

**Mgr. Lukáš Pečenka DiS**

DIAGNOSTIKA SATVEB

Poradenství a sanace historických budov, hydroizolace, produkty pro stavbu

<http://www.lukaspecenka.eu/>

Tel.: +420 602 529 179



## PŘEDPROJEKTOVÉ DOKUMENTACE OBNOVY KULTURNÍ PAMÁTKY NA ROK 2018

### DIAGNOSTIKA - MĚŘENÍ VLHKOSTI A SALINITY



**PUKLICE – ZÁMEK ČP.1**

**Mgr. Lukáš Pečenka DiS**

Tel: +420 602 529 179

<http://www.lukaspecenka.eu/>

Zpracováno dne: 20. 8. 2018

# OBSAH

|                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>PODKLADY.....</b>                                                    | <b>3</b> |
| ZADÁNÍ.....                                                             | 4        |
| 1. PROVEDENÝ PRŮZKUM.....                                               | 4        |
| 1.1 Vlhkostní průzkum.....                                              | 4        |
| 1.2 Výsledky průzkumu zavlhčení.....                                    | 6        |
| 1.3 Vyhodnocení výsledků zavlhčení.....                                 | 9        |
| 1.4 Průzkum zasolení.....                                               | 11       |
| 1.5 Vyhodnocení laboratorních výsledků zasolení.....                    | 12       |
| 1.6 Vyhodnocení povodních omítkových vrstev v soklové části stavby..... | 13       |
| 1.7 Závěr:.....                                                         | 13       |
| 1.8 Doklad o autorizaci a způsobilost k provádění.....                  | 14       |
| 1.9 Fotodokumentace.....                                                | 15       |

---

## PODKLADY

**Objekt:** Puklice zámek čp.1

**Předmět posudku:** diagnostika stavby – vlhkostní průzkum

**Úkol:** vlhkostní průzkum pro návrh technologie s maximální životností

**Kontroloval:** Mgr. Lukáš Pečenka, DiS.

[1] Místní šetření 13. 8. 2018

[2] ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - základní ustanovení

[3] ČSN EN 73 0573 Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků

[4] ČSN 73 0540 1- 4 Tepelná ochrana budov

[5] ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - povlakové hydroizolace, základní ustanovení

[6] ČSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - sanace vlhkého zdiva, základní ustanovení

[7] Část projektové dokumentace - detail

[8] ČSN EN ISO 12570 (73 0573) Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků

[9] Na místě bylo provedeno 19 měření CM hydromatem a u vybraných vzorků proběhla polní zkouška.

[10] STAVEBNĚ TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ OBJEKTU

U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu zpracování této zprávy z průzkumu.

## ZADÁNÍ

Hlavním úkolem je provedení podrobného vlhkostního průzkumu. S ohledem na ochranu objektu, ale zároveň na funkční a plnohodnotné užití stavby. Hlavním záměrem průzkumu je zachování objektu s ohledem na tradiční technologie a materiály.

Průzkum je zaměřen na hlavní průčelí od komunikace a zadní část zámku směrem do parku.

Dle zadání mají být zatím řešeny prostory v 1. NP

Vzhledem k velice špatnému stavu objektu, je celý postup diagnózy a prací rozdělen do několika etap. Tyto etapy budou na sebe navazovat a budou prováděny tak aby došlo o možná k nejmenšímu narušení původních hmot, konstrukcí či jiných architektonicky cenných prvků

- 1 – hlavní průčelí objektu směrem k přiléhající komunikaci a zadní část traktu směrem do parku
- 2 – spodní průčelí orientované směrem do návsi (k bývalému rybníku)
- 3 – sklepní prostory, kde je nutná celková sanace a zprovoznění vzduchových kanálů
- 4 – nádvoří objektu
- 5 – vnitřní prostory

## 1. PROVEDENÝ PRŮZKUM

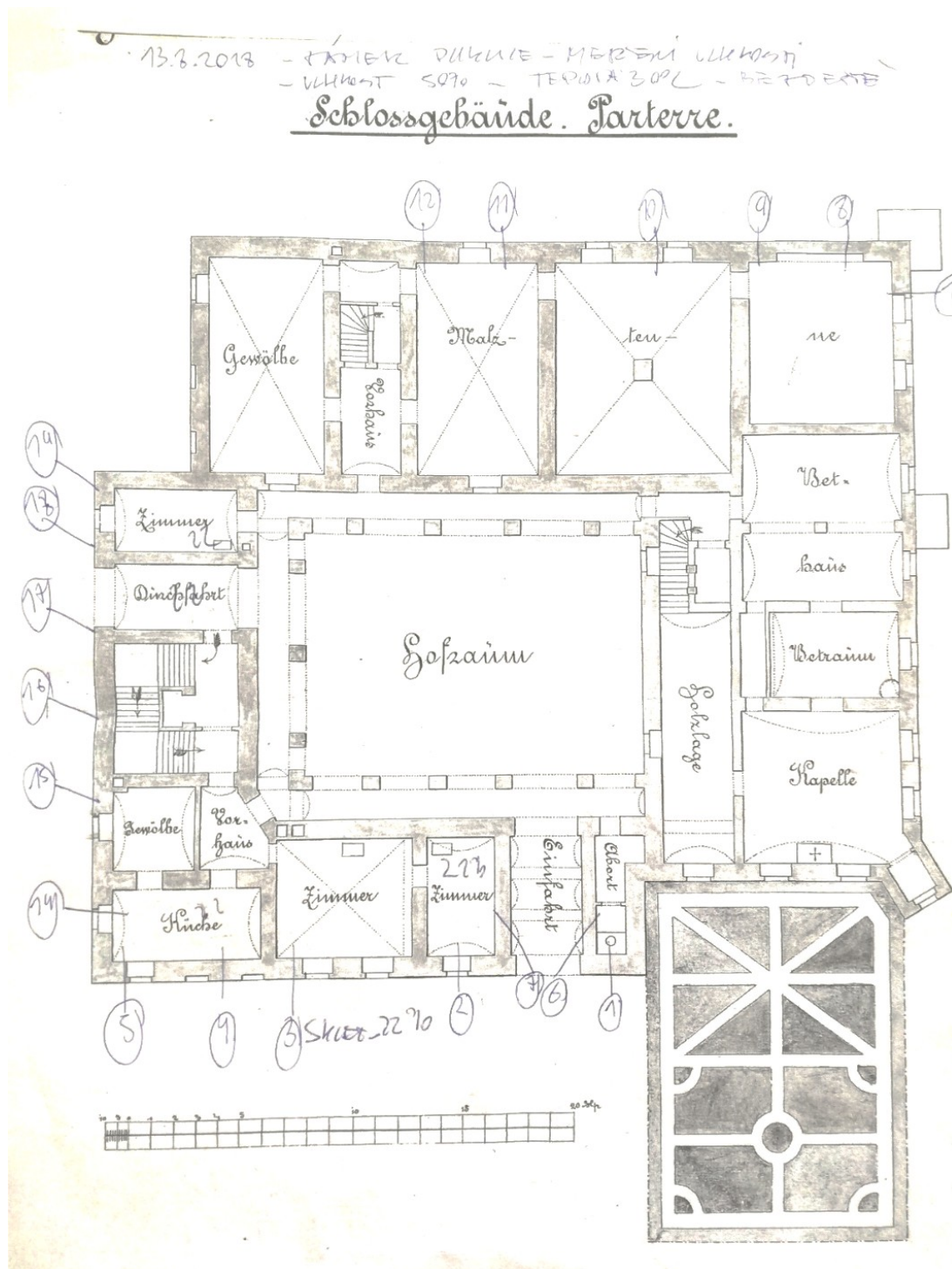
### 1.1 Vlhkostní průzkum

Vlhkostní průzkum byl zaměřen na oblast exteriéru stavby, a to zejména na 1. NP, ale i na 1. PP a blízké okolí stavby, kde byla provedena vizuální a akustická prohlídka stavby s odebráním vlhkostních vzorků a vzorků nutných pro stanovení obsahu zasolení konstrukce a celkový průzkum stavu a původnosti omítek. A to v 8. měsíci 2018. Vlhkostní průzkum probíhal příložným kapacitním vlhkoměrem CM Hydromat a jehličkovým vlhkoměrem. Tímto způsobem byly hledány vlhkostní anomálie a odchylky od již zpracovaného průzkumu.

Na konkrétních místech byly odebrány vzorky omítek, cihelného zdiva atd. pro laboratorní stanovení zavlhčení a zasolení zdiva.

POLOHA SOND:

1. NP



## 1.2 Výsledky průzkumu zavlhčení

Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 1.

| Název sondy a místo    | Výška nad podlahou [mm] | Odebraný materiál    | Hmotnostní vlhkost [%] | Poznámka                      |
|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Měření:</b>         |                         |                      |                        |                               |
| S 1 Soklová část 1. NP | cca 250                 | Spárovací mat.,      | 18,4                   | Měření uvnitř zdiva cca 50 mm |
| S 1 Soklová část 1. NP | cca 1400                | Omítkovina,          | 7,6                    | Měření na povrchu             |
| S 2 Soklová část 1. NP | cca 250                 | Spárovací mat.,      | 17,8                   | Měření uvnitř zdiva cca 50 mm |
| S 2 Soklová část 1. NP | cca 1400                | Omítkovina,          | 7,2                    | Měření na povrchu             |
| S 3 Soklová část 1. NP | cca 250                 | Spárovací mat.,      | 18,2                   | Měření uvnitř zdiva cca 30 mm |
| S 3 Soklová část 1. NP | cca 1400                | Omítkovina,          | 6,2                    | Měření na povrchu             |
| S 4 Soklová část 1. NP | cca 250                 | Spárovací mat.,<br>p | 11,8                   | Měření uvnitř zdiva cca 50 mm |
| S 4 Soklová část 1. NP | cca 1400                | Omítkovina,          | 7,8                    | Měření na povrchu             |
| S 5 Soklová část 1. NP | cca 250                 | Spárovací mat.,      | 10,2                   | Měření uvnitř zdiva cca 30 mm |
| S 5 Soklová část 1. NP | cca 1400                | Omítkovina,          | 9,4                    | Měření na povrchu             |
| S 6 Soklová část 1. NP | cca 250                 | Spárovací mat.,      | 18,4                   | Měření uvnitř zdiva cca 60 mm |
| Soklová část 1.        | cca 1400                | Omítkovina,          | 6,2                    | Měření na                     |



| NP                         |          |                            |      | povrchu                             |
|----------------------------|----------|----------------------------|------|-------------------------------------|
| S 7 Soklová část<br>1. NP  | cca 250  | Spárovací mat.,            | 18,6 | Měření uvnitř<br>zdiva cca 60<br>mm |
| S 7 Soklová část<br>1. NP  | cca 1400 | Omítkovina,                | 5,3  | Měření na<br>povrchu                |
| S 8 Soklová část<br>1. NP  | cca 250  | Spárovací mat.,            | 19,7 | Měření uvnitř<br>zdiva cca 60<br>mm |
| S 8 Soklová část<br>1. NP  | cca 1400 | Omítkovina,                | 7,7  | Měření na<br>povrchu                |
| S 9 Soklová část<br>1. NP  | cca 250  | Spárovací mat.,            | 16,4 | Měření uvnitř<br>zdiva cca 60<br>mm |
| S 9 Soklová část<br>1. NP  | cca 1400 | Omítkovina,                | 6,1  | Měření na<br>povrchu                |
| S 10 Soklová část<br>1. NP | cca 250  | Spárovací mat.,            | 19,8 | Měření uvnitř<br>zdiva cca 60<br>mm |
| S 10 Soklová část<br>1. NP | cca 1400 | Omítkovina,                | 9,7  | Měření na<br>povrchu                |
| S 11 Soklová část<br>1. NP | cca 250  | Spárovací mat.,            | 10,2 | Měření uvnitř<br>zdiva cca 60<br>mm |
| S 11 Soklová část<br>1. NP | cca 1400 | Omítkovina,<br>cihelná drť | 10,1 | Měření na<br>povrchu                |
| S 12 Soklová část<br>1. NP | cca 250  | Spárovací mat.,            | 12,6 | Měření uvnitř<br>zdiva cca 50<br>mm |
| S 12 Soklová část<br>1. NP | cca 1400 | Omítkovina,                | 12,2 | Měření na<br>povrchu                |
| S 13 Soklová část<br>1. NP | cca 250  | Spárovací mat.,            | 10,3 | Měření uvnitř<br>zdiva cca 60<br>mm |
| S 13 Soklová část<br>1. NP | cca 1400 | Omítkovina,                | 8,8  | Měření na<br>povrchu                |
| S 14 - 1. NP               | cca 300  | Omítkovina,                | 11,0 | Měření na                           |

**Mgr. Lukáš Pečenka DiS**

Tel: +420 602 529 179

<http://www.lukaspecenka.eu/>

|               |          |             |      |                   |
|---------------|----------|-------------|------|-------------------|
|               |          |             |      | povrchu           |
| S 15 S- 1. NP | cca 300  | Omítkovina, | 10   | Měření na povrchu |
| S 16 - 1. NP  | cca 300  | Omítkovina, | 9    | Měření na povrchu |
| S 17 - 1. NP  | cca. 300 | Omítkovina, | 18,8 | Měření na povrchu |
| S 18 - 1. NP  | cca 300  | Omítkovina, | 18,7 | Měření na povrchu |
| S 19 - 1. NP  | cca 300  | Omítkovina, | 10,1 | Měření na povrchu |

| Tabulka č. 2                                        |                       |       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| Orientační stupnice vlhkosti zdiva dle ČSN P 730610 |                       |       |
| Hodnocení vlhkosti                                  | Vlhkost zdiva (% hm.) | Barva |
| Velmi nízká                                         | < 3                   |       |
| Nízká                                               | 3 – 5                 |       |
| Zvýšená                                             | 5 – 7,5               |       |
| Vysoká                                              | 7,5 – 10              |       |
| Velmi vysoká                                        | > 10                  |       |

### 1.3 Vyhodnocení výsledků zavlhčení

Obvodové zdivo je zavlhčeno a to se projevuje na degradaci zdiva stavby. Příčinou poškození omítek a zdiva je vztlínající vlhkost z rostlého terénu a nefunkční vnější svislá hydroizolace zde se zřejmě původně mohlo jednat o tzv. jílovou zátku, také doporučuji prověřit stav vodorovné izolace, kde je více než pravděpodobné totální absence, jelikož u objektů podobného typu nebyl vkládává žádná izolační vrstva a to ani formou břidlicových deska. Jelikož tato vrstva by mohla sloužit jako separační a vzhledem k umístění stavby by mohlo docházet k tzv. usmýknutí celého objektu či částí konstrukce.

PŘED ZAPOČETÍM PARCÍ JE NUTNÉ PROVÉST TZV. ZKOŠKU HLOUBKY ZALOŽENÍ NA PŘEDEM URČENÝCH MÍSTECH STAVBY.

DOPORUČUJI KUTY ČI NÁROŽÍ PO KONZULTACI S REALIZAČNÍ FIRMOU A NPU. NEDOPORUČUJI PROVÁDĚT JAKÉKOLIV ZÁSAHY HLOUBĚLI NĚLŽLI JE ZÁKLADOVÁ SPÁRA.

Vlhkost samotná se pohybuje v hodnotách vysokých až velmi vysokých což má již fatální vliv na omítkové materiály, ale již i na samotnou nosnou konstrukci do dochází k rozpadu cihelného materiálu viz. sklepní prostory. U obvodového pláště se tento fakt projevuje totalním rozpadem spárovací hmoty, kde vlivem vlhkosti a vysokého obsahu solí došlo již celkovému výluhu pojiva. A ložné i svislé spáry jsou tak již pouze na pískovém polštáři.

**Provádět tzv. opětované omítkoviny zde nemá příliš smysl jelikož vlhkost je zde extrémně vysoká, jelikož bez odstranění problému by šlo pouze o velice krátkodobý efekt odsolení. Doporučuji provést tzv. hydrofilní omítkovinu na bázi hydraulického**

**vápna a pucolánu, bez obsahu cementu Exzellent hystorik – např. O1XA, hmota musí být vhodná pro oblast s vysokým obsahem vlhkosti a zasolení a soklové oblasti. Celkovou obnovu fasády by bylo dobré ponechat až po vyřešení vlhkostní problematiky.**

## 1.4 Průzkum zasolení

Vzorky pro stanovení zasolení byly odebírány v hloubce cca 30 až 60 mm ve zdivu pod omítkou. Za pomoci laboratorní zkoušky byla zjišťována míra obsahu jednotlivých solí ve vzorcích. Naměřené hodnoty zasolení stanovené v laboratoři reprezentují skutečné zasolení zdiva pod omítkou.

Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 3

| Tabulka č. 3 |                      |                                   |                                    |
|--------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Vzorek       | CL <sup>-</sup><br>% | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup><br>% | SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup><br>% |
| MS 1         | 0,45                 | 0,9                               | 0,18                               |
| MS 2         | 0,31                 | 1,24                              | 0,11                               |
| MS 3         | 0,28                 | 1,33                              | 0,04                               |
| MS 4         | 0,30                 | 1,22                              | 0,04                               |
| MS 5         | 0,41                 | 0,73                              | 0,04                               |

| Tabulka č. 4                                           |                                    |               |                 |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Definice stupně zasolení zdiva dle směrnice WTA 2-9-04 |                                    |               |                 |                  |
| Stupeň zasolení                                        | Hodnota stupně zasolení - opatření | Sírany (%hm.) | Chloridy (%hm.) | Dusičnany (%hm.) |
| 1 (nízká)                                              | Nejsou nutná žádná opatření        | < 0,5         | < 0,2           | < 0,1            |
| 2 (zvýšená)                                            | Je nutno zvážit dílčí opatření     | 0,5 - 1,5     | 0,2 - 0,5       | 0,1 - 0,3        |
| 3 (vysoká)                                             | Opatření jsou nezbytná             | >1,5          | >0,5            | >0,3             |

## 1.5 Vyhodnocení laboratorních výsledků zasolení

Jak je patrné z porovnání naměřených dat a definice stupně zasolení, je zasolení v objektu poměrně vysoké. Extrémní jsou hodnoty zasolení dusičnany a chloridy, které překračují hranici zasolení „vysoké“. Příčina zasolení zdiva dusičnany je vlivem aktivního hřbitova v bezprostředním okolí stavby.

**Doporučuji provést tzv. hydrofilní omítkovinu na bázi hydraulického vápna a pucolánu, bez obsahu cementu Exzellent hystorik – např. O1XA, hmota musí být vhodná pro oblast s vysokým obsahem vlhkosti a zasolení.**

**Celkovou obnovu fasády by bylo dobré ponechat až po vyřešení vlhkostní problematiky.**

## 1.6 Vyhodnocení povodních omítkových vrstev v soklové části stavby

Průzkum byl zaměřen na exteriérovou fasádu stavby. A to zejména na boční strany objektu viz. poloha vzorků. Vzorky pro stanovení zasolení byly odebírány v hloubce cca 30 až 60 mm ve zdivu pod omítkou.

Při prohlídce aku. tyčí a vizuální kontrole bylo zjištěno:

### SOKLOVÁ ČÁST:

- V této části cca do výšky 2000 mm do terénu (spodní parter fasády) se nachází omítky novodobé s obsahem cementu, zřejmě aplikované při lokálních opravách soklových partií fasády. Nebo při celkové obnově pláště.
- Tento fakt konstatuje i SHP z roku 2016 od Mgr. Martina Číhalíka, Nad Skálou 603, Velká Bystřice
- Zrnitost této novodobé omítkoviny je v rozsahu: 60 % - 1 - 2 mm, 30 % - 4 mm, 10 % nad 8 mm.
- MATERIÁL NENÍ NUTNO ZACHOVÁVAT, Z VĚTŠÍ ČÁSTI SE JEDNÁ O TZV. CEMENTOVÉ MALTY ČI OMÍTKY SANAČNÍ
- ROZSAH POŠKOZENÍ DLE SPODÍHO PARTERU ODHADUJI CCA NA 60 %.
- DOPORUČUJI APLIKACI HMOT VHODNÝCH PRO OBLAST VYSOKÉHO OBSAHU MINERÁLŮ, SOLÍ ZEJMÉNA VŠAK ODOLNÝCH VŮČI VZLÍNAJÍCÍ A KAPILÁRNÍ VLHKOSTI, RECEPTURA EXZELLENT.
- 

### 1.7 Závěr:

**Sanační opatření prováděná na fasádě je nezbytně nutné pojmut jako dvě části a to odvlhčení stavby v několika etapách a následné řešení omítkovin a fasádu jak takovou – řešení fasády by mělo přijít až po kompletním odvlhčení stavby.**

## **1.8 Doklad o autorizaci a způsobilost k provádění**



**WTA**  
Vědeckotechnická společnost  
pro sanace staveb  
a péči o památky

## CERTIFIKÁT O AUTORIZACI

Nejedná se o autorizaci podle zákona č. 350/1992 Sb., v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

v souladu s

**AUTORIZAČNÍMI PRAVIDLY**  
WTA CZ - Vědeckotechnické společnosti pro sanace staveb a péči o památky z.s.

**Mgr. Lukáš Pečenka**  
jméno a příjmení

20. 3. 1982  
datum narození

pracoviště MC Bauehnie s.r.o.

je

**AUTORIZOVÁN**  
pro oblast

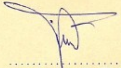
**SANACE ZDĚNÝCH STAVEB PROTI VLHKOSTI**  
V seznamu autorizovaných osob WTA CZ je vedena pod číslem:

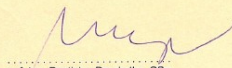
**00044**

a je oprávněn užívat autorizační razítko WTA CZ,  
jehož obsah je uveden zde:



Autorizace WTA CZ je udělena ke dni 10. května 2018  
Platnost autorizace WTA CZ je do 31. 12. 2023.

  
Ing. Jaroslav Pánek  
předseda autorizační komise

  
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc.  
předseda WTA CZ



MC-Bauehnie  
Müller GmbH & Co. KG  
Construction Chemicals  
Am Krappwald 1-8  
46238 Bielefeld  
Tel: +49 (0) 20 41 - 101 50  
Fax: +49 (0) 20 41 - 101 588  
www.mc-bauehnie.de  
info@mc-bauehnie.de

Mgr. Lukáš Pečenka, DiS  
Haviřská Stezka 137  
Kutná Hora  
284 01  
IČO: 88866327

Dne 12. 5. 2010

### OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Pan **Mgr. Lukáš Pečenka DiS**, je specialista v oboru sanace a rekonstrukce staveb, zejména se specializací na odstraňování vlhkosti.

Osvědčení se vztahuje především na tyto technologické postupy:

1. Návrhy technologického postupu prací
2. Návrhy materiálové skladby
3. Měření vlhkosti a salinity
4. Základní průzkum historických konstrukcí
3. Komplexní řešení sanace objektu

### REFERENCE:

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Kloster Marienzell Würzburg          | 2009 Spodní parter a chodby  |
| Historisches Gebäude „Banke Haus „   | 2009 Celková sanace stavby   |
| Edertal                              |                              |
| Luidpoldschule Rothenburg o.d.Tauber | 2009 Soklová část            |
| Alle Wassermühle Moers               | 2010 Soklová část            |
| Rasthofzugsanstalt Elberich          | 2010 Řešení vlhkosti přizemí |
| Wohnhaus Düsseldorf                  | 2010 Sklepní prostory        |

Certifikát vyhotovili:

hlavní technolog MC-Bauehnie

  
Dr. Daniel Bülchen

ředitel divize Oxal MC-Bauehnie

  
Silke Kuhlmann

Právní forma: s.r.o. Sídlo: Žebrák, Skandilovská 990, Výpis z OR vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 131814  
Společnost: MC-Building Chemicals Müller and Partners, společnost s ručením omezeným  
Jednatel: Petr Jelínek

**Mgr. Lukáš Pečenka DiS**  
Tel: +420 602 529 179  
<http://www.lukaspecenka.eu/>



## 1.9 Fotodokumentace

Fotografie jsou zaměřeny na oblasti, které se mají odvlhčovat.

Veškeré fotografie -Viz příloha. A odkaz níže.

<https://uloz.to/!jNHXdz4LdBDL/fotky-zip>



Pohled na průčelí stavby od komunikace – jasné poškození vlivem vlhkosti a zasolení.



Pohled na úroveň poškození omítkoviny – omítkovina po úroveň první římsy novodobá z obsahem cementu





Pohled na středou část průčelí – jasné vlhkostní mapy zejména v soklové části, omítkoviny jsou zde velice zasoleny



Roh a kout směrem k poště, opět jasné známky velmi vysoké vlhkosti a zasolení



Pohled na závěrečnou část průčelí, jasné stopy po zasolení a vlhkosti, omítky jsou zde novodobé s obsahem cementu





Pohled na spodní část zadního traktu, jsou zde patrné vlhkostní poruchy





Pohled na střední část zadního traktu, patrné vlhkostní mapy a cementová omítka



Pohled na zadní část traktu, patrné vlhkostní poruchy, v zadní části jsou mapy vlivem zamoření odpadní vodu





Pohled na závěr objektu, je zde patrné zamoření solemi vlivem odpadní vody.

Mgr. Lukáš Pečenka, DiS.

Mobil [+420 602 529 179](tel:+420602529179)

